

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia
Departamento de Ciência da Computação

Projeto Jogo da Vida LP – Grupo JJLM

RA: 00338430 NOME João Alfredo

RA: 00332850 NOME João Guilherme Costa Couto

RA: 00333095 NOME Matheus Heimrath Barbosa

RA: 00331675 NOME Luís Augusto Coelho de Souza

Manual do Usuário

1) Menu Principal

Antes do início do programa o usuário verá a seguinte mensagem:

```
Digite o tamanho da matriz desejada (entre 10 e 60):
```

A escolha do usuário decidirá o tamanho do mapa que poderá ser de 10x10 ou 60x60, se o usuário quiser utilizar um novo tamanho de mapa deverá reiniciar o jogo, fechando e abrindo o programa.

Após definido o tamanho do mapa, o usuário verá o menu principal onde poderá selecionar a opção desejada digitando os dígitos ao lado de cada operação:

(1) - Apresentar o Mapa

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
7	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
8	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
9	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
10	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
11	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
13	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
14	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
15	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Apresenta o mapa de células na tela do usuário (nesse exemplo foi escolhido um mapa 15x15). Cada '.' representa uma posição não ocupada do mapa.

(2) - Limpar o Mapa

Limpa o mapa de células limpando qualquer célula viva ou morta de sua posição.

(3) - Incluir/excluir células vivas

Cada célula viva nesse jogo será representada por 'O'.

```
      1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15
1  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
2  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
3  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
4  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
5  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
6  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
7  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
8  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
9  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
10 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
12 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
13 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
14 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
15 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Coordenadas das células vivas:
Coordenadas das células mortas:

Realize as adicoes necessarias a matriz. Quando terminar digite 0.
Digite a linha da posicao a ser alterada. Para desistir da operacao digite 0:
```

Esta opção permite ao usuário incluir ou excluir células vivas no mapa. Ao selecionar uma posição o basta digitar suas coordenadas, primeiro será requisitada a linha e depois a coluna. Escolher uma posição vazia resultará em uma adição instantânea de uma célula, enquanto em uma posição ocupada por uma célula viva resultará na confirmação do usuário para excluir a célula do mapa.

```
Já ha uma celula nesta posicao, deseja remove-la: (S para sim, N para nao):
```

A opção 3 continuará disponível para o usuário até o momento em que decida que não deseja mais realizar nenhuma operação quando poderá digitar 0 para voltar ao menu principal.

(4) - Mostrar/esconder células mortas vizinhas

Cada célula morta vizinha será representada por '+' nesse programa.

Aqui o usuário pode decidir se quer ver ou não as células mortas vizinhas as vivas.

Opção desativada:

[illegible]

Opção ativada:

[illegible]

(5) - Avançar geração

```
Digite para qual geracao deseja avancar. Para desistir da operacao digite 0:
```

Essa opção permite ao usuário selecionar para qual geração deseja avançar para ver as alterações no mapa. Após digitar o número da geração, poderá selecionar também o tempo de atraso entre o aparecimento de cada nova geração:

```
Determine a velocidade de apresentacao das geracoes em segundos. (Digite 0 para apresentacao passo a passo)
```

Após definir quantos segundos de atraso entre apresentação, as gerações começaram a aparecer na tela.

(6) - Apresentar as listas de vivos e mortos

Nessa opção o usuário pode optar por visualizar as listas de coordenadas das células vivas e mortas.

(7) - Salvar configuração atual de geração

Essa opção permite ao usuário salvar a geração que aparece em sua tela para eventual retorno conforme desejar. Esse programa permite o salvamento de até 50 gerações.

(8) - Carregar última geração salva

Essa opção permite ao usuário carregar as últimas gerações salvas durante a opção 7. Cada vez que o usuário selecionar essa opção carregará a última geração salva antes da atual, portanto, ao selecionar o salvamento mais recente e digitar essa opção novamente isso resultará no retorno a última geração salva anteriormente a este salvamento atual.

(9) - Deletar salvamentos anteriores

Essa opção deletará TODOS os salvamentos anteriores, permitindo que o usuário salve mais configurações.

(10) - Regras de evolução de células

```
Para um espaço com célula viva:  
Cada célula com um ou menos vizinhos vivos morre de solidão  
Cada célula com quatro ou mais vizinhos vivos morre por estar em superpopulação  
Cada célula com dois ou três vizinhos sobrevive  
Para um espaço vazio:  
Cada célula que tiver três vizinhos vivos torna-se populada
```

Essa opção apresentará ao usuário as regras de evolução das células no mapa.

(0) - Sair

Ao digitar essa opção o programa será interrompido e o usuário poderá pressionar a tecla ENTER para fechar a tela texto

Exemplo: Ao digitar-se 10 e pressionar a tecla ENTER as regras do jogo aparecerão na tela.

Informações técnicas

Estruturas

typedef struct cel

Tipo de dado com características de uma estrutura que será a base das listas simplesmente ligadas desse programa. Possuirá internamente características tipo int para armazenar linha e coluna e um struct com o ponteiro *next que armazenará a posição do próximo item da lista.

*pvivo, *pmorto e *pvivoprox serão ponteiros criados com o tipo de dado definido acima e responsáveis por iniciar as listas ligadas de mortos, vivos e vivos da próxima geração.

typedef struct c

Terá como papel armazenar a linha e coluna de uma célula

typedef struct list

Tipo de dado que terá como função armazenar o tamanho de um salvamento (quantas células foram salvas) e um vetor do tipo typedef struct c que armazenará a posição de cada uma das células salvas. O limite de células salvas por mapa é de 400.

Lvivo será criado com as características acima, sendo uma lista geral para o salvamento de um mapa de células.

struct arquivo

Será uma estrutura que possuirá as características da lista 'Lvivo' e iniciará um vetor chamado LConfig[50] que armazenará até 50 mapas de células.

Variáveis globais

char Vida[60][60]

Cria a matriz mapa global que será apresentado ao usuário com tamanho definido no início do programa.

int tamanho

Armazena o tamanho do mapa que será apresentado ao usuário durante o jogo e que foi definido durante a abertura do programa.

int MostraMorto

Flag que será igual a 1 quando o usuário tiver requisitado que apareçam os mortos vizinhos, e 0 quando tiver requisitado que eles não apareçam.

int totvivo, totmorto, totvivoprox

Armazena o tamanho das listas de vivos, mortos e vivos da próxima geração.

int qtconf

Armazena a quantidade de configurações de mapas já salvos.

int ultrecup = -1

Armazena o índice da última configuração salva.

Funções

No controller:

void Menu();

Inicia o menu composto por um switch com 11 opções e um default.

void AttMatriz();

Loop que recebe se o usuário deseja inserir ou remover uma célula mudando o espaço de ' '(vazio) para 'O' (ocupado por célula viva) e vice-versa. Será terminado apenas quando o usuário digitar 0 para sair da operação.

void CriaMatriz();

Cria a matriz das células preenchendo a matriz Vida iniciada globalmente com '.'. Essa função também é usada para reiniciar a matriz.

void AttMortos();

Adiciona os mortos a matriz procurando pela posição dos vivos e marcando com '+' nas posições que estão vazias ao seu redor. Para evitar acessos indevidos as regiões da matriz são divididas entre linha superior e inferior, coluna direita e esquerda, cantos extremos e a parte interna.

void EscondeMorto();

Apaga todos os mortos da matriz selecionando as posições onde há '+' e preenchendo com '.'.

void ProxGeracao();

Muda para a próxima geração de células. É colocada em um loop que rodará 'n' vezes, sendo 'n' a quantidade de vezes selecionada pelo usuário.

Consiste em um processo que:

- 1) Calcula as células que nascerão na próxima geração e as coloca na lista de vivos da próxima geração;
- 2) Calcula as células que sobreviveram para a próxima geração e as coloca na lista de vivos da próxima geração;
- 3) Limpa as listas de vivos e mortos da geração atual;

- 4) Copia a lista de vivos da próxima geração na de vivos e apontando o ponteiro *pvivoprox para NULL, assim liberando espaço para lista começar novamente;
- 5) Reinicia a matriz original com CriaMatriz() e carrega ela com a lista de vivos agora atualizada; e
- 6) A partir da nova matriz gera a nova lista de mortos.

void NextFilho();

Carrega as células que irão nascer na próxima geração na lista selecionando as células mortas vizinhas e verificando se possuem vizinhos vivos o suficiente (3 células) por meio de um contador para que haja o nascimento de uma nova célula na próxima geração.

void NextSobrevive();

Carrega as células que irão sobreviver na próxima geração na lista selecionando as células vivas e verificando se possuem vizinhos vivos o suficiente (2 ou 3 células) por meio de um contador para que essa célula esteja viva na próxima geração.

char ProcuraPosicao(int i, int j);

Procura a posição da célula nos setores da matriz, tem como objetivo diminuir as operações de busca ou preenchimento ao redor de uma célula, além de evitar acesso indevido fora da matriz.

void carregaVivo(int ii, int jj);

Carrega uma célula viva na lista simplesmente ligada, recolhendo suas coordenadas e armazenando memória por alocação dinâmica para adicioná-la na lista.

void excluiLVivo(int ii, int jj);

Exclui um vivo na lista simplesmente ligada ao liberar o espaço que este previamente ocupava e refazer as conexões da lista ligada.

void carregaMortoVizinho(int ii, int jj);

Carrega um morto vizinho na lista simplesmente ligada, recolhendo suas coordenadas e armazenando memória por alocação dinâmica para adicioná-lo na lista.

void carregaVivoProx(int ii, int jj);

Carrega uma célula que pertencerá a próxima geração na lista simplesmente ligada, recolhendo suas coordenadas e armazenando memória por alocação dinâmica para adicioná-la na lista.

void CarregaListaMorto();

Carrega a lista dos mortos atuais com base na matriz original, rodando a matriz original e adicionando na lista de mortos a posição de cada morto cada vez que encontra um '+' no mapa.

void CarregaMatriz();

Carrega na matriz as mudanças que ocorreram no avanço de gerações por meio das listas ligadas acessando cada célula presente na lista de vivos e recolhendo suas coordenadas para adicioná-las a matriz.

void LimpaListaVivo();

Limpa a lista dos vivos liberando o espaço ocupado na memória por todas as células vivas.

void LimpaListaMorto();

Limpa a lista dos mortos liberando o espaço ocupado na memória por todos os mortos vizinhos.

void gravaCelulas();

Salva as células vivas atuais em uma lista Lvivo iniciada globalmente. Esse processo consiste em salvar as coordenadas das células e a quantidade total de células. Depois de terminar de preencher Lvivo, copia essa lista na Lista de salvamento Lconfig que armazena até 50 configurações

void carregaConfig();

Busca a última configuração salva no arquivo geral e salva o seu índice em qtconfig (variável global).

void recuperaCelulas();

Carrega a lista de vivos com a última configuração salva abrindo espaço na memória para cada célula viva e armazenando sua posição.

void deletaConfig();

Limpa as configurações salvas anteriormente.

void limpaGer();

Verifica se o usuário realmente deseja limpar os salvamentos e, se sim, limpa todas as configurações.

void ftempo(int seg);

Provoca atraso na execução do código em segundos

void fclear();

Realiza a limpeza de Buffer do teclado;

No view:

void apresentaMensagem(char msg[100]);

Mostra uma mensagem na tela do usuário.

int rconfirma(char msg[100]);

Apresenta uma mensagem que terá resposta S retornando 1 ou N retornando 0.

int Txtmenuprin();

Mostra as opções do menu principal ao usuário e recolhe a opção selecionada.

void ApresentaMatriz();

Apresenta a matriz ao usuário;

void TamanhoMatriz();

Define o tamanho da matriz que será mostrada de acordo com a resposta do usuário (coletada no início do programa).

char Remove();

Se a célula selecionada estiver ocupada, pergunta ao usuário se ele quer removê-la.

int InsereRemoveLinha();

Coleta a linha da célula a ser removida ou adicionada.

int InsereRemoveColuna();

Coleta a coluna da célula a ser removida ou adicionada.

int TxtQtdGeracao();

Coleta quantas gerações serão avançadas no processo de avanço de gerações.

int delay();

Coleta quanto tempo em segundos o usuário deseja de atraso entre a apresentação de gerações durante o processo de avanço de gerações.

void GeracaoAtual(int n);

Apresenta a mensagem de texto que indica qual a geração atual.

void regras();

Mostra as regras de evolução das células.

void mostraLvivo();

Mostra as coordenadas das células vivas.

void mostraLmorto();

Mostra as coordenadas dos mortos vizinhos.